高中2022级第三次诊断性考试

数学参考答案及评分标准

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分.

CBADB　CAD

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分.

9．ABD　　10．ABD　　11．AD

三、填空题：本大题共3小题，每小题5分，共15分.

12．$\frac{5\pi}{6}$　　13．3　　14．$\sqrt{6}\pi$

四、解答题：本题共5小题，共77分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15．解：（1）由正弦定理知：$\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{a}{b}=\frac{7}{8}$，……2分

$\therefore 8\sin A=7\sin B$，……3分

又$8\sin A+7\sin B=8\sqrt{3}$，……4分

$\therefore 16\sin A=8\sqrt{3}$，则$\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$，……5分

又$a<b$，则$A<B$，$\therefore A=\frac{\pi}{3}$；……6分

（2）由余弦定理知：$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，……7分

$\therefore 7^2=8^2+c^2-2\times 8c\times\frac{1}{2}$，……8分

$\therefore c=3$或$c=5$，……9分

当$c=3$时，$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}<0$，……10分

此时$\triangle ABC$为钝角三角形，满足题意，……11分

当$c=5$时，$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}>0$，……12分

此时$\triangle ABC$为锐角三角形，舍去，综上：$c=3$．……13分

16．解：（1）$f'(x)=x^2-2x-a$，易知$y=f'(x)$在$(1，3)$上单调递增，……2分

因为$0<a<3$，所以$f'(1)=-1-a<0$，$f'(3)=3-a>0$，……3分

∴ $f'(x)$ 在(1，3)上有唯一零点 x_0，……4 分

可得：$f(x)$ 在 (1，x_0) 上单调递减，在 (x_0，3) 上单调递增，……5 分

∴ $f(x)$ 在区间(1，3)内有唯一极值点；……6 分

（2）因为 a=3，x>0，

∴ $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3(x+4)$，……7 分

设 $g(x)=(x-4)e^x-\frac{1}{3}x^3+x^2+3x+12$，

∴ $g'(x)=(x-3)e^x-x^2+2x+3=(x-3)(e^x-x-1)$，……9 分

易知 $e^x \geqslant x+1$，……10 分

由 $g'(x)<0$ 得 $0<x<3$，由 $g'(x)>0$ 得 $x>3$，……11 分

所以 $g(x)$ 在(0，3)上单调递减，在(3，+∞)上单调递增，……12 分

所以 $g(x) \geqslant g_{\min}(x)=g(3)=21-e^3>0$，……14 分

∴当 x>0 时，$f(x)<(x-4)e^x$．……15 分

17．解：（1）连接 B_1D_1 交 A_1C_1 于 O_1，连接 DO_1，

在平行六面体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，BB_1=DD_1 且 BB_1//DD_1，

∴四边形 BDD_1B_1 是平行四边形，……2 分

∴BD=B_1D_1，且 BD//B_1D_1，且 O，O_1 分别为 BD，B_1D_1 的中点，

∴OD=O_1B_1，OD//O_1B_1，可得四边形 ODO_1B_1 是平行四边形，……3 分

∴OB_1//O_1D，……4 分

由平面 ACE//平面 A_1C_1D，平面 ACE∩平面 BDD_1B_1=OE，平面 A_1C_1D∩平面 BDD_1B_1=O_1D，

∴OE//O_1D，……5 分

∴OB_1//OE，且都经过点 O，∴O，E，B_1 三点共线，……6 分

又因为△OBE∽△B_1D_1E，

∴ $\frac{B_1E}{EO}=\frac{B_1D_1}{OB}=2$，所以 $\overrightarrow{B_1E}=2\overrightarrow{EO}$；……7 分

（2）记 CD 的中点为点 F，连接 BF，FD_1，

∵DC=BC=BD=2，则 $BF \perp DC$，且 $BF=\sqrt{3}$，……8 分

∵平面 $CC_1D_1D\perp$ 平面 $ABCD$，

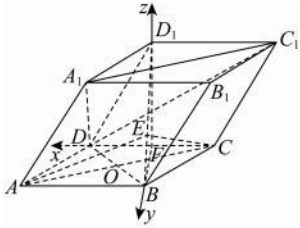
且平面 $CC_1D_1D\cap$ 平面 $ABCD=CD$，

$BF\subseteq$ 平面 $ABCD$，$BF\perp DC$，

$\therefore BF\perp$ 平面 CC_1D_1D，……9 分

$\therefore BF\perp FD_1$，即 $BD_1^2=BF^2+D_1F^2=6$，

$\therefore D_1F=\sqrt{3}$，则 $D_1F^2+DF^2=DD_1^2=4$，$\therefore FD_1\perp DC$，…… 10 分



以 F 为原点，以 FD，FB，FD_1 分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系 O-xyz.

则 $A(2,\sqrt{3},0)$，$C(-1,0,0)$，$A_1(1,\sqrt{3},\sqrt{3})$，$B_1(-1,\sqrt{3},\sqrt{3})$，$O(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0)$，$B(0,\sqrt{3},0)$，……11 分

$\therefore \overrightarrow{OE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OB_1}=(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{\sqrt{3}}{3})$，$\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OE}=(0,-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3})$，…… 12 分

$\overrightarrow{AC}=(-3,-\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{AA_1}=(-1,0,\sqrt{3})$，……13 分

不妨设平面 ACC_1A_1 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，直线 BE 与平面 ACC_1A_1 所成角为 θ，

$\begin{cases}\overrightarrow{AC}\cdot\boldsymbol{n}=0\\ \overrightarrow{AA_1}\cdot\boldsymbol{n}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}-3x-\sqrt{3}y=0\\ -x+\sqrt{3}z=0\end{cases}$，不妨取 $\boldsymbol{n}=(-\sqrt{3},3,-1)$，…… 14 分

则 $\sin\theta=|\cos<\boldsymbol{n},\overrightarrow{BE}>|=\frac{\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BE}}{|\boldsymbol{n}|\cdot|\overrightarrow{BE}|}=\frac{2\sqrt{26}}{13}$，

$\therefore$ 直线 BE 与平面 ACC_1A_1 所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{26}}{13}$. …… 15 分

18. **解**：（1）由 $\begin{cases}b=1\\ c=2\end{cases}$ 解得：$\begin{cases}a=\sqrt{3}\\ b=1\end{cases}$，…… 2 分

∴双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{3}-y^2=1$；…… 3 分

（2） 当 $l_1\perp x$ 轴时，l_2 必然与 x 轴重合，由曲线对称性知 AB 中点 M 在 x 轴上，DE 的中点 N 也在 x 轴上，故 MN 经过的定点 $P_1(x_1,\ y_1)$在 x 轴上．……4 分

设为 $P_1(n,\ 0)$，直线 AB 方程为：$x=ty+3$，设 $A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$，

联立 $\begin{cases}x=ty+3\\ x^2-3y^2=3\end{cases}$，得：$(t^2-3)y^2+6ty+6=0$，……5 分

由韦达定理可得：$y_1+y_2=-\frac{6t}{t^2-3}$，$x_1+x_2=t(y_1+y_2)+6=\frac{-18}{t^2-3}$，……6 分

故 AB 中点 $M(\frac{-9}{t^2-3},-\frac{3t}{t^2-3})$，……7 分

同理：直线 DE 方程为：$x=-\frac{1}{t}y+3$，DE 中点 $N(\frac{-9}{(-\frac{1}{t})^2-3},-\frac{3(-\frac{1}{t})}{(-\frac{1}{t})^2-3})$，

即：$N(\frac{-9t^2}{1-3t^2},\frac{3t}{1-3t^2})$，……8 分

由 P_1MN 三点共线可得：$k_{P_1M}=k_{MN}$，即：$\frac{\frac{3t}{t^2-3}}{n+\frac{9}{t^2-3}}=\frac{\frac{3t}{1-3t^2}+\frac{3t}{t^2-3}}{\frac{-9t^2}{1-3t^2}+\frac{9}{t^2-3}}$，……9 分

解得：$n=\frac{9}{2}$，即 $P_1(\frac{9}{2},\ 0)$；……10 分

（3）由（2）可知，$P(3,\ 0)$时，定点 $P_1(\frac{9}{2},\ 0)$，

同理可知，$P_2(x_2,\ y_2)$ 也一定在 x 轴上．

考虑一般情况，假设点 $P(m,\ 0)$时，设 $P_1(n,\ 0)$，

并设直线 AB 方程为：$x=ty+m$，$A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$，

联立 $\begin{cases}x=ty+m\\ 3x^2-y^2=3\end{cases}$ 得：$(t^2-3)y^2+2tmy+m^2-3=0$，

由韦达定理可得：$y_1+y_2=-\frac{2tm}{t^2-3}$，$x_1+x_2=t(y_1+y_2)+2m=\frac{-6m}{t^2-3}$，

故 AB 中点 $M(\frac{-3m}{t^2-3},-\frac{tm}{t^2-3})$，……11 分

同理：直线 DE 方程为：$x=-\frac{1}{t}y+m$，DE 中点 $N(\frac{-3m}{(-\frac{1}{t})^2-3},-\frac{(-\frac{1}{t})m}{(-\frac{1}{t})^2-3})$，

即：$N(\frac{-3t^2m}{1-3t^2},\frac{tm}{1-3t^2})$，……12 分

由 P_1MN 三点共线可得：$k_{P_1M}=k_{MN}$，即：$\frac{\frac{tm}{t^2-3}}{n+\frac{3m}{t^2-3}}=\frac{\frac{mt}{1-3t^2}+\frac{tm}{t^2-3}}{\frac{-3mt^2}{1-3t^2}+\frac{3m}{t^2-3}}$，……13 分

解得：$n=\frac{3m}{2}$，即：点 $P(m,0)$时，$P_1(\frac{3m}{2},0)$，

故当点 $P(3,0)$时，可得 $P_1(3\times\frac{3}{2},0)$，$P_2(3\times(\frac{3}{2})^2,0)$，……，$P_n(3\times(\frac{3}{2})^n,0)$，

由题意知，$\triangle QRP_n$ 的面积为：$S_n=\frac{1}{2}\times1\times[3\cdot(\frac{3}{2})^n-1]$，……14 分

故 $\frac{1}{S_n}=\frac{2}{3(\frac{3}{2})^n-1}<\frac{2+1}{3(\frac{3}{2})^n-1+1}=(\frac{2}{3})^n$，……15 分

所以 $\frac{1}{S_1}+\frac{1}{S_2}+\frac{1}{S_3}+\cdots\cdots+\frac{1}{S_n}$

$<(\frac{2}{3})^1+(\frac{2}{3})^2+(\frac{2}{3})^3+\cdots\cdots+(\frac{2}{3})^n$

$=\frac{\frac{2}{3}[1-(\frac{2}{3})^n]}{1-\frac{2}{3}}=2[1-(\frac{2}{3})^n]<2$．……17 分

19. **解**：（1）设事件 X：顶点 A 与顶点 B 相互可达，事件 Y：A 与 B 之间有边，

当 $n=3$ 时，A 与 B 相互可达分以下两种情况：

①A 与 B 之间有边，概率为 $\frac{1}{2}$，……1 分

②A 与 B 之间无边，但都与第三个顶点有边，概率为 $(1-\frac{1}{2})\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$，

故 A 与 B 相互可达的概率 $P(X)=\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=\frac{5}{8}$，……3 分

故 $P(X)=\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=\frac{5}{8}$，而 $P(XY)=P(Y)=\frac{1}{2}$，

故 $P(Y\mid X)=\dfrac{P(XY)}{P(X)}=\dfrac{4}{5}$，……4 分

故 A 与 B 之间有边的概率为 $\dfrac{4}{5}$；……5 分

（2）设事件 C：恰有 3 个顶点相互可达，任取 3 个顶点，第 4 个顶点与这 3 个顶点均无边的概率为 $C_4^3\times(1-\dfrac{1}{2})^3=\dfrac{1}{2}$，……6 分

同时这 3 个顶点相互可达，故 $P(C)=\dfrac{1}{2}\times R(3)$，……7 分

图 G_3 连通以下两种情况：

①三个顶点两两有边，概率为 $(\dfrac{1}{2})^3=\dfrac{1}{8}$，……8 分

②有两个顶点间无边，但都与第 3 个顶点有边，概率为 $C_3^2\times(1-\dfrac{1}{2})\times(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{3}{8}$，

$\therefore R(3)=\dfrac{1}{8}+\dfrac{3}{8}=\dfrac{1}{2}$，则 $P(C)=\dfrac{1}{2}\times R(3)=\dfrac{1}{4}$，……9 分

∴恰有 3 个顶点相互可达的概率为 $\dfrac{1}{4}$；……10 分

（3）固定任意一个顶点 A，G_2 是连通的就是两个顶点间有边时，

$\therefore R(2)=\dfrac{1}{2}$，……11 分

当 $n>2$ 时，设事件 $D_{n,\,i}$：恰好有 $(i-1)$ 个顶点与 x 相互可达，

任取除 A 以外 $i-1$ 个顶点，

∴剩下 $(n-i)$ 个顶点与这 i 个顶点都无边的概率为 $C_{n-1}^{i-1}\times(1-\dfrac{1}{2})^{i(n-i)}$，……12 分

同时这 i 个顶点相互可达，则 $P(D_{n,\,i})=C_{n-1}^{i-1}(1-\dfrac{1}{2})^{i(n-i)}R(i)$，……13 分

显然，任意两个事件 $D_{n,\,i}$ 和 $D_{n,\,j}$ 均为互斥事件，

因此 $R(n)=1-\sum\limits_{i=1}^{n-1}C_{n-1}^{i-1}(\dfrac{1}{2})^{i(n-i)}R(i)=1-\sum\limits_{i=1}^{n-1}P(D_{n,\,i})$，

$P(D_{4,\,1})=C_3^0(\dfrac{1}{2})^3R(1)=\dfrac{1}{8}$，

$P(D_{4,2})=C_3^1(\frac{1}{2})^4R(2)=\frac{3}{32}$，

$P(D_{4,3})=C_3^2(\frac{1}{2})^3R(3)=\frac{3}{16}$，故 $R(4)=1-(\frac{1}{8}+\frac{3}{32}+\frac{3}{16})=\frac{19}{32}$，

$P(D_{5,1})=C_4^0(\frac{1}{2})^4R(1)=\frac{1}{16}$，$P(D_{5,2})=C_4^1(\frac{1}{2})^6R(2)=\frac{1}{32}$，

$P(D_{5,3})=C_4^2(\frac{1}{2})^6R(3)=\frac{3}{64}$，$P(D_{5,4})=C_4^3(\frac{1}{2})^4R(4)=\frac{19}{128}$，…… 16 分

$\therefore R(5)=1-(\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{3}{64}+\frac{19}{128})=\frac{91}{128}$. …… 17 分

方法二：G_5 共有 $\frac{5\times4}{2}=10$ 条可能的边，

①当 G_5 不存在任何边时，不可能连通，概率为 $(1-\frac{1}{2})^{10}$；…… 11 分

②当 G_5 中只存在 1 条边时，概率为 $C_{10}^1\times(\frac{1}{2})\times(1-\frac{1}{2})^9$，此时 G_5 不可能是连通的；

…… 12 分

③同理，G_5 中只存在 2 条或 3 条边时，概率分别为：$C_{10}^2\times(\frac{1}{2})^2\times(1-\frac{1}{2})^8$，

$C_{10}^3\times(\frac{1}{2})^3\times(1-\frac{1}{2})^7$，$G_5$ 均不可能是连通的；…… 13 分

④当 G_5 中只存在 4 条边时，计算 G_5 不连通的概率：

i) G_5 中存在 1 个孤立的顶点时，4 条边只能存在于其它 4 个顶点之间. 四个顶点组成的图最多有 6 条边，故概率为 $C_5^1\times C_6^4\times(\frac{1}{2})^4\times(1-\frac{1}{2})^6$.

ii) G_5 中存在多于 1 个孤立的顶点时，边数小于 4，与假设矛盾.

iii) G_5 中存在 2 个相互有边的顶点，但都与剩下 3 个顶点无边，并且这 3 个顶点相互都有边. 概率为 $C_5^2\times(\frac{1}{2})^4\times(1-\frac{1}{2})^6$.

⑤当 G_5 中只存在 5 条边时，计算 G_5 不连通的概率：

i) G_5 中存在 1 个孤立的顶点时，5 边只能存在于其它 4 个顶点之间. 四个顶点组成的图最多有 6 条边，故概率为 $C_5^1\times C_6^5\times(\frac{1}{2})^5\times(1-\frac{1}{2})^5$，

ii) G_5 中存在多于 1 个孤立的顶点时，边数小于 5，与假设矛盾.

iii) G_5 中存在 2 个相互有边的顶点，但都与剩下 3 个顶点无边时，边数小于 5，与假设矛盾，…… 14 分

⑥当 G_5 中只存在 6 条边时，不连通的情况只当存在 1 个孤立点时，

概率为：$C_5^1 \times C_6^6 \times (\frac{1}{2})^6 \times (1-\frac{1}{2})^4$；…… 15 分

⑦当 G_5 中存在多于 6 条边时，因为 G_4 最多只有 6 条边，因此 G_5 必然连通，故 G_5 不连通的概率为：$(C_{10}^1 + C_{10}^2 + C_{10}^3 + C_5^1 \times C_6^4 + C_5^2 + C_5^1 \times C_6^5 + C_5^1 \times C_6^6 + 1) \times (\frac{1}{2})^{10} = \frac{37}{128}$，

…… 16 分

$\therefore R(5) = 1 - \frac{37}{128} = \frac{91}{128}$. …… 17 分